從熱擾動到循環輸出功

以 Langevin 熱浴建立微觀熱機，檢驗控溫、有限速率與準靜態近似。

01 模型、控溫與溫度的意義

系統由 N 個二維、互不作用的粒子組成。基準位能為 $V=\frac{1}{2}\kappa(x-x_0)^2$；$x$ 方向為固定彈性硬牆，y 方向取週期邊界。熱浴在空間上均勻，以欠阻尼 Langevin 方程演化 [1]：

$$\mathrm{d}\mathbf{r}=\mathbf{v}\,\mathrm{d}t, \qquad \Delta\mathbf{B}=\sqrt{\Delta t}\,\boldsymbol{\xi},$$
$$m\,\mathrm{d}\mathbf{v}=(-\nabla V-\gamma\mathbf{v})\,\mathrm{d}t+\sqrt{2\gamma k_{\mathrm{B}}T_{\mathrm{b}}}\,\mathrm{d}\mathbf{B}. \qquad \boldsymbol{\xi}\sim\mathcal{N}(\mathbf{0},\mathbf{I}).$$

摩擦與獨立高斯噪聲共同維持熱平衡，並非逐幀重設速度。BAOAB 的熱浴子步採精確 OU 更新 [2]。T_{b} 是指定熱浴溫度；二維動能估計 $T_K=K/(Nk_{\mathrm{B}})$ 會波動且包含整體漂移，非平衡時不能視為唯一的熱力學溫度。

02 循環、做功記帳與正功驗證

固定中心時，循環依序為：固定 $\kappa_{\max}$ 升溫 $\rightarrow$ 高溫降低 κ $\rightarrow$ 固定 $\kappa_{\min}$ 降溫 $\rightarrow$ 低溫提高 κ。若加入中心搬運，兩個固定曲率階段分別去程與回程。

$$\mathrm{d}W_{\mathrm{in}}=\sum_{i=1}^{N}\left[\frac{(x_i-x_0)^2}{2}\,\mathrm{d}\kappa-\kappa(x_i-x_0)\,\mathrm{d}x_0\right], \quad W_{\mathrm{out}}=-W_{\mathrm{in}},$$
$$\Delta E=Q_{\mathrm{in}}-W_{\mathrm{out}}.$$

Q 由 OU 子步的動能改變獨立累積。**正功基準：**$N=64$、$T_{\mathrm{H}}/T_{\mathrm{C}}=3/1$、$\kappa=1\leftrightarrow4$、$L_x/L_y=24/12$、$\gamma=1$、$\Delta t=0.02$；曲率段 30、換浴段 10，中心固定。20 次獨立重複，各暖機 2 圈再平均 5 圈，得到

$$\boxed{w=1.2770\pm0.0158\quad(95\%\ \mathrm{CI})}, \qquad \eta=\frac{\langle W_{\mathrm{out}}\rangle}{\langle Q_{\mathrm{H}}\rangle}=0.263.$$

區間下界 $1.2612>0$，支持平均正功。

03 哪些操作比較接近準靜態？

操作時間須長於位置與速度的鬆弛時間。診斷指標為

$$\tau_{\mathrm{rel}}\frac{|\dot\kappa|}{\kappa}\ll1, \qquad \tau_{\mathrm{rel}}\frac{|\dot x_0|}{\sqrt{k_{\mathrm{B}}T/\kappa}}\ll1.$$

弱阱可能使位置回復較慢；但增大曲率後，欠阻尼鬆弛受摩擦限制，不能保證「越硬越準靜態」。

控制變因	模擬結果（$w\pm95\%$ CI）	物理解讀
曲率段 $4\rightarrow100$	$0.746\pm0.066\rightarrow1.366\pm0.015$ $\eta:0.196\rightarrow0.275$	放慢後，功接近準靜態值 1.386；功率不必增加。
曲率 $0.5\leftrightarrow2$ $\rightarrow2\leftrightarrow8$	$1.243\pm0.037\rightarrow1.301\pm0.019$	此範圍略有改善；欠阻尼下仍受摩擦鬆弛限制。
平均搬運速率 $1.33\rightarrow0.10$	$-14.732\pm0.343\rightarrow0.276\pm0.081$	相對同時序固定阱，功差 $-16.005\rightarrow-0.994$；慢速損失較小。

本表 $N=32$、20 次獨立重複，各暖機 2 圈、記錄 5 圈；其餘同基準。尺度掃描固定曲率段 30；搬運固定 $D=4$、曲率段 30，換浴 / 搬運段由 3 增至 40。誤差以每次重複的圈平均估計，不把同軌跡每圈當成獨立樣本。

本熱機沒有再生器；Q_{H} 包含升溫、高溫操作及 y 方向動能的淨吸熱。放慢曲率操作不會使直接換浴可逆，不能直接套用 Carnot 效率。

[1] Seifert, *Rep. Prog. Phys.* 75, 126001 (2012). arXiv:1205.4176.
[2] Leimkuhler & Matthews, *J. Chem. Phys.* 138, 174102 (2013). arXiv:1304.3269.

線性關係與週期邊界

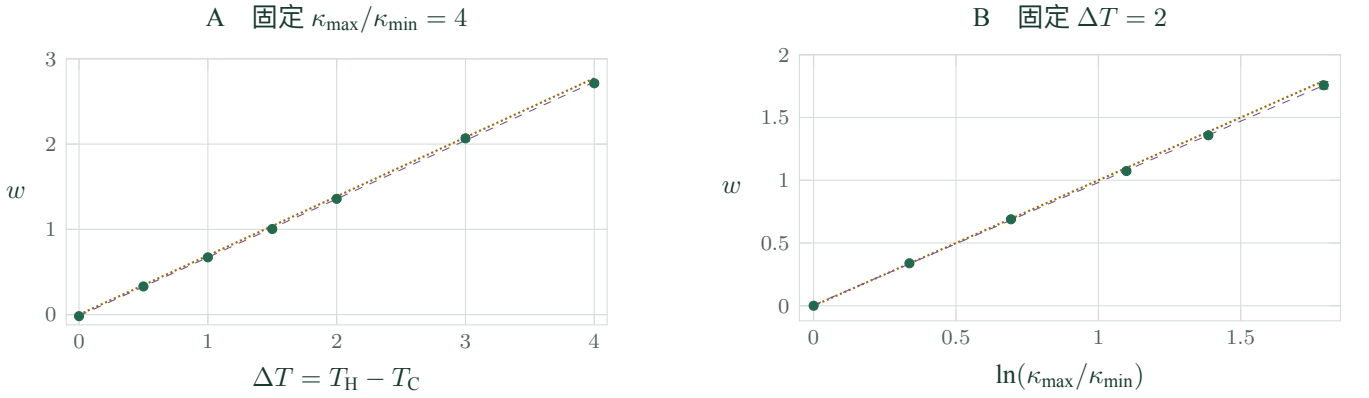
以實際循環資料作圖；理論只作比較，不作為資料生成來源。

04　每循環輸出功的兩個線性關係

無限域諧和阱的配分函數給出 $F/N = (T/2)\ln\kappa +$ 與 κ 無關的項。因此固定中心、曲率段準靜態且換浴充分鬆弛時：

$$w_{\mathrm{qs}} = \frac{k_{\mathrm{B}}(T_{\mathrm{H}} - T_{\mathrm{C}})}{2} \ln\!\left(\frac{\kappa_{\max}}{\kappa_{\min}}\right).$$

綠點與誤差棒：模擬平均與 95% CI　紫虛線：含截距 OLS　金虛線：模型準靜態值



擬合 $w = ax + b$	斜率 $a \pm \mathrm{SE}$	截距 b	R^2
A：$x = \Delta T$	0.6858 ± 0.0040	-0.0146	0.99983
B：$x = \ln(\kappa_{\max}/\kappa_{\min})$	0.9769 ± 0.0036	0.0052	0.99995

兩圖皆為硬牆、$N = 32$、$T_{\mathrm{C}} = 1$、$\kappa_{\min} = 1$、固定中心、$\gamma = 1$、$\Delta t = 0.02$、$L_x/L_y = 24/12$；曲率段 100、換浴段 20。每點 20 次獨立重複，暖機 2 圈後各平均 3 圈。A 掃描 $\Delta T = 0 \sim 4$；B 固定 $T_{\mathrm{H}} = 3$，掃描曲率比 $1 \sim 6$。

理想斜率分別為 0.6931 與 1。數據支持此範圍內的近似線性；有限速率仍造成偏差，R^2 高不等於已達準靜態。SE 是 OLS 斜率標準誤，並非圖上 95% CI；系統總功與擬合係數須再乘 N。

05　Bonus：雙週期邊界的物理一致性

直接接起非週期諧和位能會造成接縫問題，因此雙週期模式改用平滑週期位能；其阱底曲率仍為 κ：

$$V = \frac{\kappa L^2}{4\pi^2}(1 - \cos\theta), \qquad F_x = -\frac{\kappa L}{2\pi}\sin\theta, \qquad \theta = \frac{2\pi(x - x_0)}{L}.$$

跨界時 V、力與參數導數保持連續，回捲座標不產生額外功。以相應配分函數

$$Z_x(T, \kappa, x_0) = \int_0^L \exp\!\left[-\frac{V(x; \kappa, x_0)}{k_{\mathrm{B}}T}\right] \mathrm{d}x$$

計算參考值。$L = 24$、曲率段 100、換浴段 20 的補跑（$N = 32$、20 次獨立重複，暖機 2 圈後記錄 5 圈）中，硬牆 $w = 1.350 \pm 0.018$，雙週期 $w = 1.401 \pm 0.018$（均為 95% CI）；準靜態參考分別為 1.386、1.448。兩模式全域位能也不同，不能將差異全部歸因於邊界。

資料：專案 bd51397 的數值核心；既有正功 / 線性資料及補跑均使用基礎種子 20260924，原始重複與逐圈記錄隨報告保存。依「微觀引擎.pptx」第 9–11 張整理。